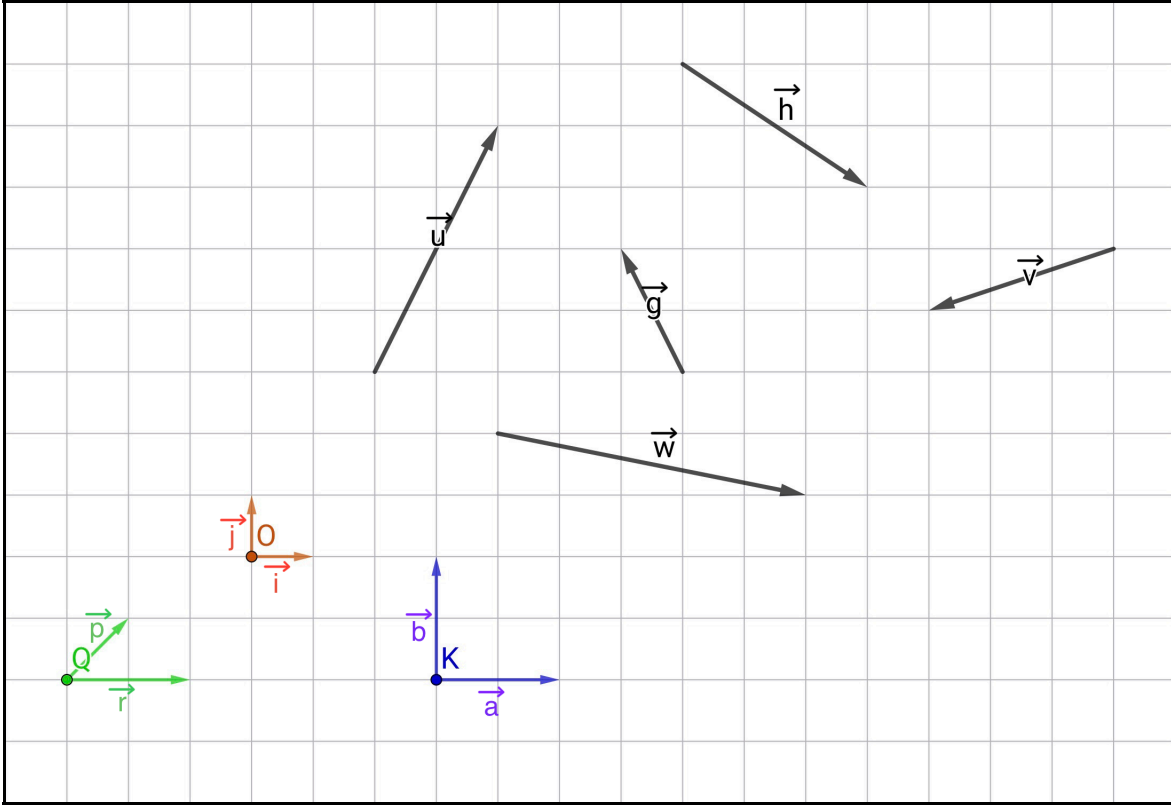


Chapitre 7 – Feuille d'exercices

Vecteurs avec coordonnées

Exercice 1 :

On a représenté dans le plan ci-dessous cinq vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{g}$ et $\vec{h}$.

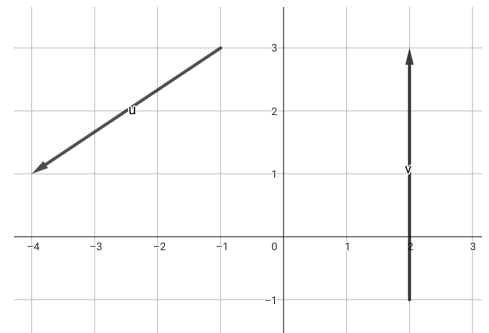


- 1) Donner les coordonnées de ces cinq vecteurs dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- 2) Donner les coordonnées de ces cinq vecteurs dans le repère $(K; \vec{a}; \vec{b})$.
- 3) Donner les coordonnées de ces cinq vecteurs dans le repère $(Q; \vec{r}; \vec{p})$.

Exercice 2 :

Donner les coordonnées du vecteur :

- a. $\vec{u}$ représenté ci-après.
- b. $\vec{v}$ représenté ci-après.
- c. $\vec{u} + \vec{v}$.
- d. $1,5\vec{w}$ avec $\vec{w} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$.
- e. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(8; -2)$, $B(1; 22)$.
- f. $\overrightarrow{KM}$ avec $K(\sqrt{2}; 7)$, $M(6\sqrt{2}; -1)$.



Exercice 3 :

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère le point $A(-4; 5)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.
- 2) Déterminer les coordonnées du point C tel que $\overrightarrow{AC} = 3\vec{u}$.
- 3) Déterminer les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB} + \vec{u}$.

Exercice 4 : ★

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère le point $N(1; 5)$ et le vecteur $\vec{a} \begin{pmatrix} 23 \\ -7 \end{pmatrix}$.

On considère de plus $x, y \in \mathbb{R}$ et le point $P(x - y; x)$.

Consigne : Déterminer les valeurs de x et y afin que l'on ait $\overrightarrow{NP} = \vec{a}$.

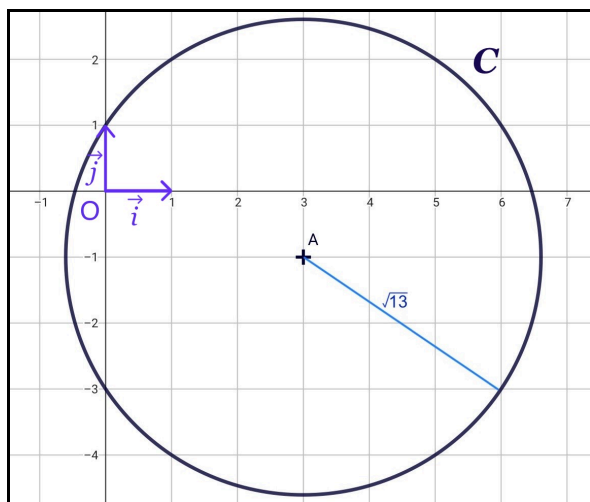
Exercice 5 :

Dans chacune des questions ci-dessous, calculer la norme du vecteur.

- | | | |
|---|---|---|
| a. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ | c. $\vec{w} \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ 3 \end{pmatrix}$ | e. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(-5; 4)$, $B(0; 8)$ |
| b. $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -8 \end{pmatrix}$ | d. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(8; -2)$, $B(1; 22)$ | f. $\vec{u} + 2\vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ |

Approfondissement ~ Emettre une conjecture : à quelle(s) condition(s) a-t-on $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?

Exercice 6 :



Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ on considère le point $A(3; -1)$ centre du cercle $\mathcal{C}$ de rayon $\sqrt{13}$.

- 1) Soit $M(6; -3)$ et $F(0; 5; 1, 5)$ deux points du plan.
 - a. Placer le point M sur le repère ci-contre.
 - b. Placer le point F sur le repère ci-contre.
- 2) Le point M appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?
- 3) Le point F appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?

Exercice 7 :

Dans chacune des sous-questions ci-dessous, calculer le déterminant des vecteurs, et dire si ces deux vecteurs sont colinéaires.

a. $\det(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$

c. $\det(\vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i} \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$, $\vec{j} \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ -5 \end{pmatrix}$

b. $\det(\vec{k}, \vec{m})$ avec $\vec{k} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{m} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

d. $\det(\vec{g}, \vec{h})$ avec $\vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{h} \begin{pmatrix} -5 \\ 9 \end{pmatrix}$

Exercice 8 :

1) On considère les points $F(6; 5)$, $G(4; -7)$ et $H(-3; -49)$. Ces trois points sont-ils alignés ?

2) Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{FG} = k\overrightarrow{FH}$.

Exercice 9 :

Les points $I(\frac{1}{4}; -\frac{3}{5})$, $J(\frac{5}{4}; \frac{8}{5})$ et $K(1; \frac{21}{20})$ du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont-ils alignés ?

Exercice 10 :

Soit $A(5; 8)$, $B(-3; 7)$, $C(-2; -1)$ et $D(14; 1)$, 4 points de $(O; \vec{i}, \vec{j})$. A-t-on $(AB) // (CD)$?

Exercice 11 : Exploration spatiale

Doc. 1 : Mars et ses deux satellites Phobos et Deimos.

Source : National Geographic



Doc. 2 : La comète de Halley.

Source : Photographie par Porto W. Liller



Dans cet exercice on considère un repère orthonormé centré en O sur le Soleil, ainsi nous observons le système solaire dans un plan formé par les orbites des planètes, des satellites naturels (les lunes) de celles-ci, et des comètes.

L'unité est le million de kilomètres. On considérera chaque corps céleste comme un point matériel.

- 1) La planète Mars se trouve à la position $M(4; 3)$, et son plus gros satellite Phobos à $P(4, 2; 3, 48)$. Déterminez la distance entre Mars et Phobos.
- 2) La comète de Halley voyage à travers l'espace et se trouve à la position $H(7, 75; 6)$. Les trois corps célestes étudiés sont-ils alignés ?
- 3) Le système de repérage affiche une erreur sur l'une des deux coordonnées de Deimos, l'autre satellite de Mars. Ainsi on ne dispose que de l'abscisse de Deimos, qui est de **4, 25**. Cependant les observations confirment que Deimos, Mars et Phobos sont alignés.

Retrouver la position exacte de ce satellite.